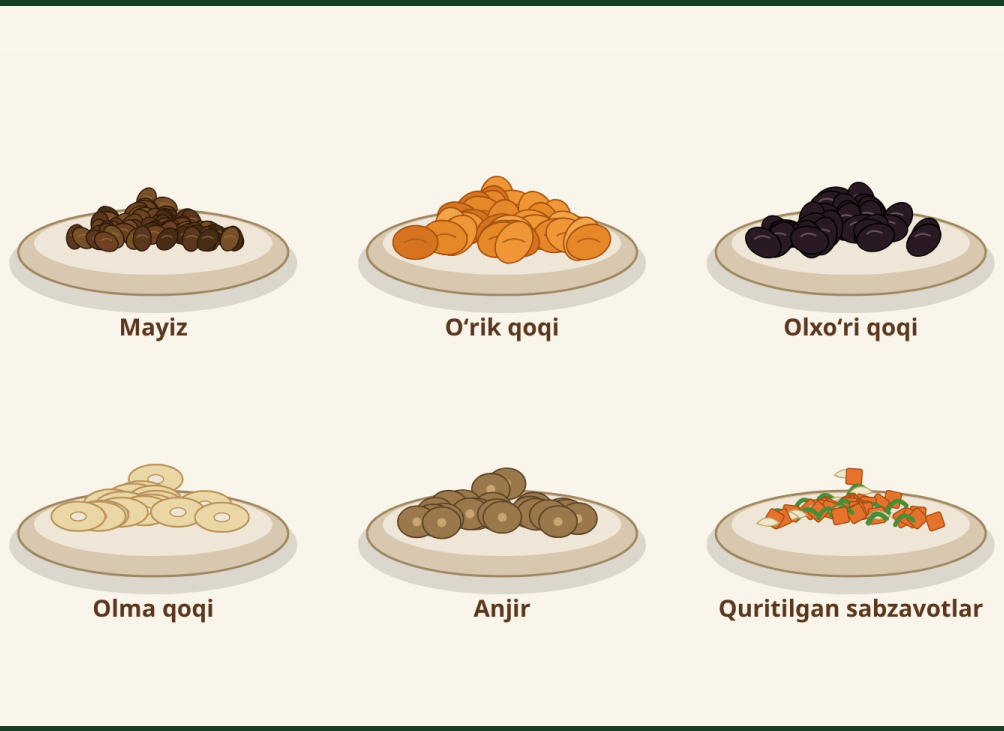
4-AMALIY MASHG‘ULOT

Quritilgan meva va sabzavotlarga ishlov berish texnologiyasi

Fan: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

O‘qituvchi: _____

Guruh: _____ Sana: _____



Mayiz • O‘rik qoqi • Olxo‘ri qoqi • Olma qoqi • Anjir • Quritilgan sabzavotlar

Mashg‘ulotning maqsadi, jihozlar va rejasi

Mashg‘ulotning maqsadi

- Quritilgan meva va sabzavotlarga ishlov berishning texnologik bosqichlarini o‘rganish
- Mahsulot sifatini organoleptik va laboratoriya usulida baholashni o‘rganish
- Namlik, quruq mahsulot chiqishi va quritish koeffitsientini hisoblashni o‘zlashtirish

Kerakli jihozlar va materiallar

- Quritilgan mahsulot namunalari (mayiz, o‘rik qoqi, olxo‘ri, olma, sabzavotlar)
- Analitik tarozi, quritish shkafi (100–105 °C), byukslar, eksikator
- Lupa, elaklar, chinni kosacha, pinset, oq qog‘oz, hisob-kitob jadvallari

Mashg‘ulot rejasi

1. Nazariy qism: assortiment, sifat ko‘rsatkichlari, ishlov berish bosqichlari
2. 1-topshiriq: namunalarni organoleptik baholash
3. 2-topshiriq: quritilgan mahsulot namligini aniqlash
4. 3-topshiriq: quruq mahsulot chiqishi va quritish koeffitsientini hisoblash
5. Natijalarni rasmiylashtirish, xulosa va nazorat savollari

Quritilgan meva va sabzavotlar haqida umumiy tushuncha

- **Quritish** — mahsulotdan suvni bug‘latib, namlikni mikroorganizmlar rivojlana olmaydigan darajaga tushirish usuli.
- Mevalar **16–25 %**, sabzavotlar **8–14 %** namlikkacha quritiladi.
- Quruq moddalar konsentratsiyasi 4–8 marta ortadi — mahsulot yuqori kaloriyali, uzoq saqlanadigan bo‘ladi.
- Mahsulot hajmi va massasi keskin kamayadi — tashish va saqlash arzonlashadi.
- Quyoshda (tabiiy) va sun’iy (quritgichlarda) quritiladi.



Quyoshda quritilgan mahsulot tarkibida chang, qum, band, mayda tosh, nobop mevalar va zararkunandalar bo‘lishi mumkin. Shu sababli u iste’molga yoki saqlashga yuborishdan oldin albatta **ishlov berish** (tozalash, yuvish, saralash, qadoqlash) bosqichlaridan o‘tkaziladi.

Quritilgan meva va sabzavotlar assortimenti

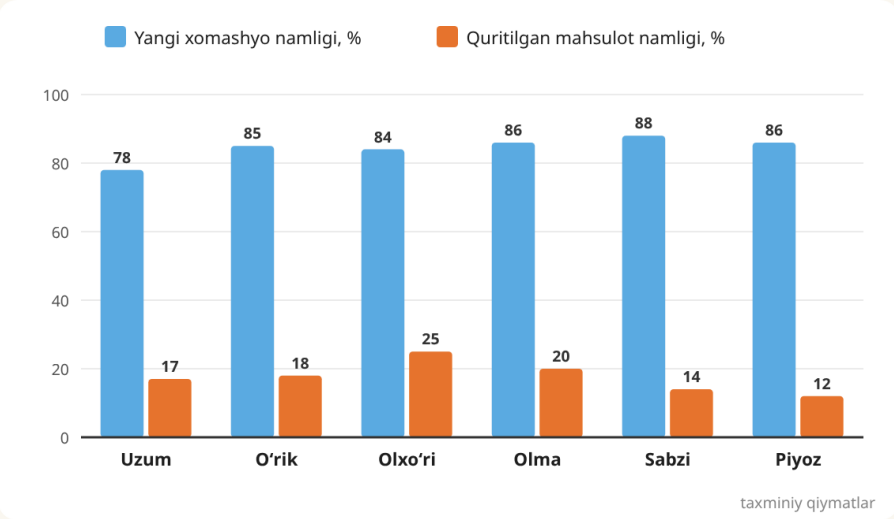
Mahsulot	Xomashyo	Asosiy turlari
Mayiz	Uzum	Kishmish (urug‘siz, oq va qora), sabza (oltingugurtlangan oq), soyagi (soyada quritilgan), avlon (urug‘li)
O‘rik mahsulotlari	O‘rik	Turshak (danagi bilan butun), kaysa (danagi olingan butun), qoqi (pallalar), ashtak (danagi o‘rniga mag‘zi solingan)
Olxo‘ri qoqi	Olxo‘ri (Vengerka va b.)	Danakli va danaksiz; bug‘lab yoki ishqorli eritmada ishlov berib quritilgan
Olma va nok qoqisi	Olma, nok	Halqa, bo‘lak, chorak; po‘stli yoki po‘stsiz
Boshqa mevalar	Anjir, jiyda, shaftoli, olcha	Butun yoki bo‘laklangan holda
Quritilgan sabzavotlar	Sabzi, piyoz, karam, kartoshka, qalampir, ko‘katlar	Kubik, somoncha, halqa, yaproq, kukun shaklida

O‘zbekiston quritilgan meva (ayniqsa mayiz va o‘rik qoqisi) yetishtirish va eksport qilish bo‘yicha yetakchi mamlakatlardan biridir.

Kimyoviy tarkib va namlik o‘zgarishi

Mahsulot	Suv, %	Uglevodlar, %	Energiya, kkal	O‘ziga xos
Mayiz	16–19	64–68	270–300	Qand, temir
O‘rik qoqi	18–20	50–55	230–240	Kaliy, karotin
Olxo‘ri qoqi	24–25	55–58	230–240	Kletchatka
Olma qoqi	18–20	58–62	230–250	Pektin
Sabzi (quruq)	12–14	60–65	270–300	Karotin

100 g mahsulotga; o‘rtacha (taxminiy) ma’lumotlar.



Quritishda suv kamayadi, qandlar, mineral moddalar va kletchatka miqdori nisbatan ortadi. Vitamin C esa sezilarli yo‘qoladi (ayniqsa quyoshda quritishda).

Namlik me’yordan yuqori bo‘lsa — mag‘orlash va bijg‘ish; past bo‘lsa — mahsulot qattiqlashadi, mayda bo‘laklarga sinadi. Shu sababli ishlov berishda namlik **me’yorlanadi**.

Quritilgan mahsulot sifat koʻrsatkichlari

Koʻrsatkich	Talab (umumiy)	Aniqlash usuli
Tashqi koʻrinish	Mevalar butun, bir xil oʻlchamda, yopishib qolmagan	Koʻz bilan, oq qogʻozda
Rangi	Shu tur va navga xos, bir xil	Koʻz bilan, kunduzgi yorugʻlikda
Taʼmi va hidi	Xos, begona taʼm va hidsiz, bijgʻimagan	Organoleptik
Konsistensiya	Elastik, ezilganda yopishqoq emas	Barmoq bilan ezib koʻrish
Namlik	Meʼyordan oshmasligi kerak (mayiz maks. 19 %, oʻrik maks. 20 %, olxoʻri maks. 25 %)	Quritish shkafida
Begona aralashmalar	Mineral aralashma (qum) va zararkunandalar boʻlmasligi kerak	Tortish, lupa bilan
Nuqsonli mevalar	Kuygan, magʻorlagan, chala quritilgan mevalar meʼyorda	Saralab tortish, % hisoblash

Aniq meʼyorlar mahsulot turi va navi boʻyicha amaldagi standartlarda belgilanadi; jadvalda taxminiy qiymatlar keltirilgan.

Ishlov berishning umumiy texnologik sxemasi



Tayyorlov bosqichi

- Partiyani qabul qilish, o‘rtacha namuna olish
- Namlik, ifloslik, zararkunanda bilan zararlanishni aniqlash
- Navlar va sifat bo‘yicha saralash

Asosiy ishlov

- Mexanik tozalash: havo oqimi, elak, magnit separator
- Iliq suvda yuvish va yuzaki namlikni ketkazish
- Turga qarab: sulfitatsiya, bug‘lash, yog‘lash, glazurlash

Yakuniy bosqich

- Kalibrlash va qo‘lda inspeksiya
- Qadoqlash: karton quti, polietilen qop, vakuum paket
- Markalash va salqin, quruq omborda saqlash

Ishlov berishda qo‘llaniladigan uskunalar

Jarayon	Uskuna	Vazifasi
Dastlabki tozalash	Havo-elak separatori, aspirator	Chang, yengil aralashma va qumni ajratish
Metall aralashmalarni ajratish	Magnit separator	Metall bo‘laklarini ushlab qolish
Band ajratish (mayiz)	Bandajratgich mashina	Mayiz donalarini bandlardan ajratish
Kalibrlash	Tebranuvchi elakli kalibrlash mashinasi	O‘lcham bo‘yicha fraksiyalarga ajratish
Yuvish	Barabanli yoki ventilyatorli yuvish mashinasi	Changni, qumni yuvib tushirish
Suvsizlantirish	Sentrifuga, havo puflash tunneli	Yuzaki namlikni ketkazish
Inspeksiya	Inspeksion konveyer (lenta)	Nuqsonli mevalarni qo‘lda ajratish
Qadoqlash	Dozalovchi-qadoqlovchi avtomat	Tortish, qadoqlash, markalash

Mayizga ishlov berish texnologiyasi



- Qabul qilingan mayiz navi, rangi va namligi bo‘yicha partiyalarga ajratiladi.
- Havo oqimi va elaklarda chang, qum, barglardan tozalanadi; bandajratgichda bandlardan ajratiladi.
- Iliq suvda 2–3 marta yuviladi, so‘ngra yuzaki namlik sentrifuga yoki havo bilan ketkaziladi.
- Mayiz yopishmasligi va yaltirashi uchun oz miqdorda o‘simlik moyi bilan yog‘lanadi.

Yuvilgan mayizning namligi oshadi — u me’yoriy namlikkacha (taxminan 17–19 %) qayta quritilishi kerak, aks holda saqlashda mag‘orlaydi.

Inspeksion lentada qolgan bandlar, tosh, kuygan va mag‘orlagan donalar qo‘lda terib olinadi. Tayyor mayiz 5–10 kg li qutilarga yoki iste’mol qadoqlariga joylanadi.

O‘rik, olxo‘ri va olma qoqilariga ishlov berish

O‘rik qoqisi, kaysa, turshak

- Saralash: rangi, o‘lchami, butunligi bo‘yicha
- Changdan tozalash, iliq suvda yuvish
- Zarur bo‘lsa sulfitatsiya — rangni saqlash uchun
- Kalibrlash, inspeksiya, qadoqlash

Olxo‘ri qoqisi

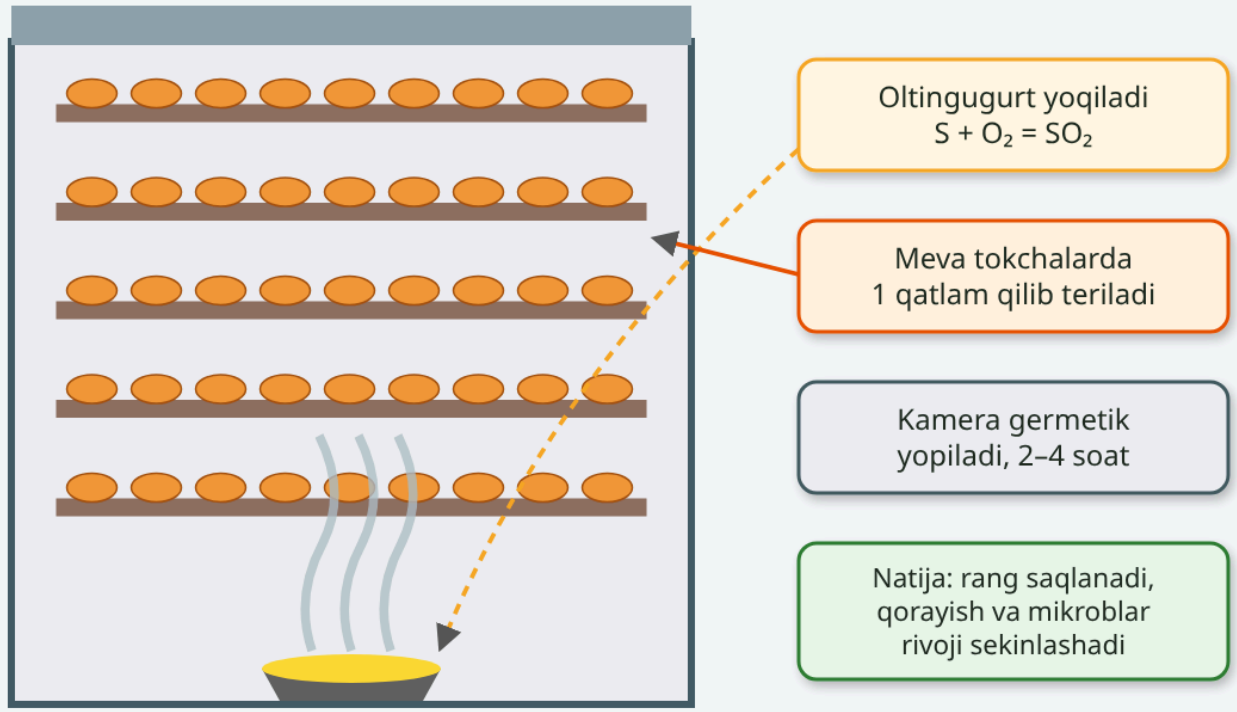
- Saralash va kalibrlash
- Bug‘ yoki issiq suvda qisqa ishlov — yumshatish va zararsizlantirish
- Yuzasini glitserin yoki qand sharbati bilan yaltiratish (glazurlash)
- Sovutish, qadoqlash

Olma, nok va boshqalar

- Saralash, chang va qoldiqlardan tozalash
- Namligi yuqori bo‘lsa — quritgichda qayta quritish
- Qorayishga qarshi oltingugurtlash yoki askorbin kislota
- Germetik qadoqlash

Ishlov berish rejimi (harorat, vaqt, eritma konsentratsiyasi) mahsulot turi va standart talablariga qarab texnologik yo‘riqnomada belgilanadi. Ishlov berishdan keyin mahsulot namligi albatta qayta tekshiriladi.

Sulfitatsiya (oltingugurtlash)



Sulfitatsiya (oltingugurtlash) kamerasi sxemasi

- Oq mayiz (sabza), o‘rik qoqisi, olma va nok qoqisi oltingugurt (IV) oksidi — **SO_2** bilan ishlanadi.
- SO_2 fermentativ qorayishni to‘xtatadi, mahsulot tiniq, chiroyli rangini saqlaydi.
- Mikroorganizmlar va zararkunandalar rivojini sekinlashtiradi.
- Oltingugurt sarfi va ishlov muddati mahsulot turiga qarab belgilanadi (taxminan 1 t ga 2–4 kg, 2–4 soat).

Xavfsizlik: SO_2 — zaharli gaz. Kamera germetik bo‘lishi, ishdan keyin yaxshi shamollatilishi kerak. Mahsulotdagi qoldiq SO_2 miqdori sanitariya me’yorlari bilan qat’iy cheklanadi.

Quritilgan sabzavotlarga ishlov berish

Sabzavot	Tayyorlash	Blanshirovka / ishlov	Namlik, %	Shakli
Sabzi	Yuvish, tozalash, kesish	Bug‘da 5–8 daqiqa	maks. 14	Kubik, somoncha
Piyoz	Po‘stini tozalash, halqa kesish	Blanshirovka qilinmaydi	maks. 12	Halqa, yaproq
Karam	Ustki barglar, o‘zak olinadi, to‘g‘raladi	Bug‘da 2–3 daqiqa	maks. 14	Somoncha
Kartoshka	Yuvish, tozalash, kesish	Bug‘da / qaynoq suvda	maks. 12	Kubik, plastinka
Ko‘katlar	Saralash, yuvish	Blanshirovka qilinmaydi	maks. 12	Barg, kukun

Rejim va me’yorlar taxminiy; aniq qiymatlar amaldagi standart va yo‘riqnomalarda.

Quritilgan sabzavotlar odatda tayyor holatda chiqadi: ishlov berish asosan saralash, mayda zarrachalarni elash, magnit separatsiya, inspeksiya va germetik qadoqlashdan iborat.

Sabzavotlar gigroskopik — havodan namlikni tez tortadi. Ular namlik o‘tkazmaydigan (polietilen, metall, shisha) germetik idishlarda qadoqlanadi.

Qadoqlash va saqlash rejimlari

Mahsulot	Harorat, °C	Havo namligi, %	Qadoq va muddat
Mayiz	0…+10	60–70	Karton quti, qop; 12 oygacha
O‘rik qoqisi, kaysa	0…+10	60–70	Karton quti, polietilen qop; 12 oygacha
Olxo‘ri qoqisi	0…+10	60–70	Quti, paket; 6–12 oy
Olma, nok qoqisi	0…+10	60–65	Germetik paket; 6–12 oy
Quritilgan sabzavotlar	0…+10	maks. 65	Germetik idish, vakuum paket; 12 oygacha

Omborga qo‘yiladigan talablar

- Toza, quruq, salqin, yaxshi shamollatiladigan
- Zararkunandalardan dezinfeksiya qilingan
- Hidli mahsulotlardan alohida saqlash

Saqlashda nazorat

- Harorat va namlikni muntazam o‘lchash
- Davriy namuna olib namlik va zararlanishni tekshirish
- Qadoqning butunligini kuzatish

Saqlash davridagi nuqsonlar va ularning oldini olish

Nuqson	Sababi	Oldini olish
Mag‘orlash	Namlik yuqori, chala quritilgan, yuvilgandan keyin quritilmagan	Namlikni me’yorlash, past namlikda saqlash
Qandlanish (shakar kristallanishi)	Uzoq saqlash, harorat o‘zgarishi	Barqaror harorat, germetik qadoq
Qorayish	Fermentativ va fermentsiz (melanoidin) reaksiyalar	Sulfitatsiya, past harorat, qisqa saqlash
Zararkunandalar	Kuya (Plodia interpunctella), meva kanasi, qo‘ng‘izlar	Ombor dezinfeksiyasi, fumigatsiya, sovuqda saqlash
Bijg‘ish, nordon hid	Namlik va harorat yuqori	Saqlash rejimiga rioya qilish
Qattiqlashish	Ortiqcha quritish, quruq havoda ochiq saqlash	Germetik qadoqlash

1-topshiriq: namunalarni organoleptik baholash

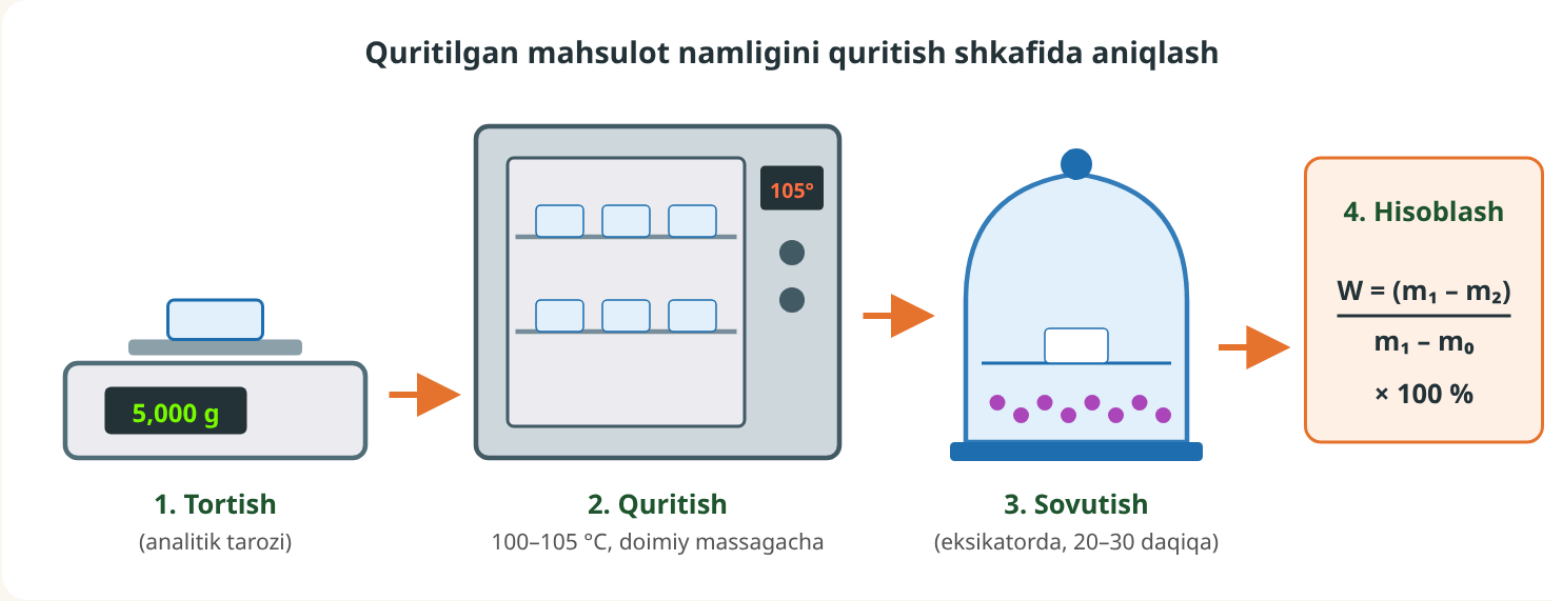
Ko‘rsatkich	Maks. ball	1-namuna	2-namuna	3-namuna	Izoh
Tashqi ko‘rinish	5				
Rangi	5				
Ta’mi va hidi	5				
Konsistensiyasi	5				
Tozaligi (aralashmalar)	5				
Jami	25				

1. Namunani oq qog‘ozga yupqa qatlam qilib yoying, tashqi ko‘rinishi va rangini baholang
2. Hid va ta’mini aniqlang; barmoq bilan ezib konsistensiyasini tekshiring
3. Har bir ko‘rsatkichni 5 balli tizimda baholab, jadvalni to‘ldiring

Baholash shkalasi

- 23–25 ball — a’lo
- 19–22 ball — yaxshi
- 15–18 ball — qoniqarli
- 15 balldan kam — yaroqsiz

2-topshiriq: quritilgan mahsulot namligini aniqlash



1. Quritilgan byuksni tortib (m_0), unga 5 g maydalangan namuna solib tortiladi (m_1)
2. Byuks qopqog‘i ochiq holda shkafda 100–105 °C da 4–6 soat quritiladi
3. Eksikatorda sovutib tortiladi; massa o‘zgarmaguncha takrorlanadi (m_2)

Belgilar:

m_0 — bo‘sh byuks massasi, g
m_1 — byuks + namuna (quritishdan oldin), g
m_2 — byuks + namuna (quritishdan keyin), g
W — namlik, %

Misol: m_0 = 20,00 g; m_1 = 25,00 g; m_2 = 24,15 g; W = (25,00 – 24,15) / (25,00 – 20,00) × 100 = **17,0 %**; mayiz uchun me’yorga mos (maks. 19 %).

3-topshiriq: quruq mahsulot chiqishi va quritish koeffitsienti

Asosiy formulalar

Quruq mahsulot chiqishi: **$B = A \cdot (100 - W_1) / (100 - W_2)$**

Bug‘langan suv: **$X = A - B$**

Quritish koeffitsienti: **$K = A / B$**

A — yangi xomashyo massasi, kg; W_1 — xomashyo namligi, %; W_2 — quruq mahsulot namligi, %

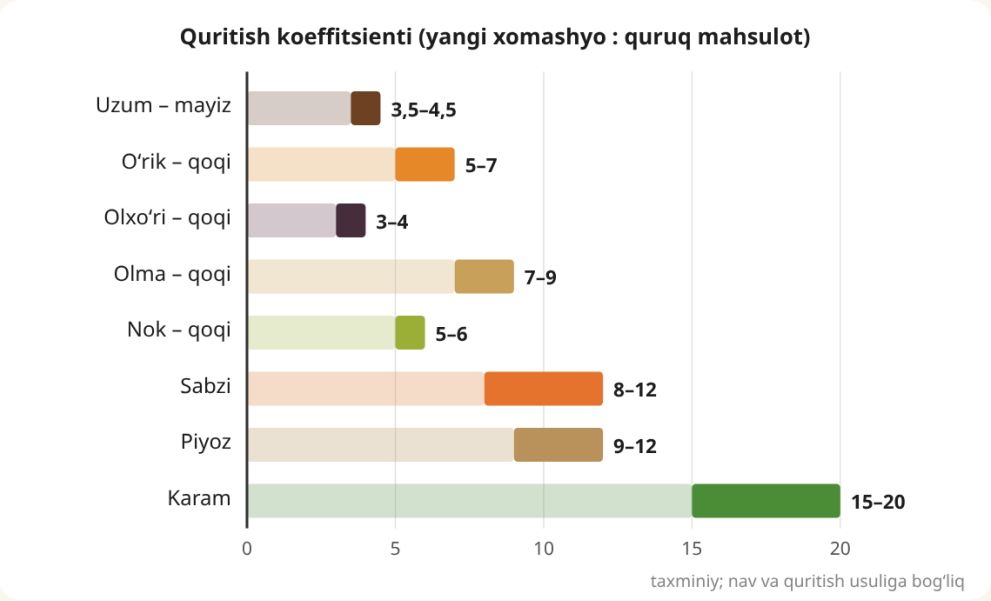
Namunaviy yechim (o‘rik)

A = 100 kg; W_1 = 85 %; W_2 = 18 %

B = 100 · (100 – 85) / (100 – 18) = 100 · 15 / 82 = **18,3 kg**

X = 100 – 18,3 = **81,7 kg** suv bug‘lanadi

K = 100 / 18,3 = **5,5** (5,5 kg o‘rikdan 1 kg qoqi)



Quruq moddalar massasi quritishda o‘zgarmaydi: $A \cdot (100 - W_1) = B \cdot (100 - W_2)$. Formulalar shu tenglikdan kelib chiqadi. Ishlov berishda (yuvish, qayta quritish) ham shu tamoyil asosida massa o‘zgarishi hisoblanadi.

Mustaqil hisoblash uchun topshiriq variantlari

Variant	Xomashyo – mahsulot	A, kg	W_1, %	W_2, %	B, kg	K
1	Uzum – mayiz	500	78	17		
2	O‘rik – qoqi	400	86	18		
3	Olxo‘ri – qoqi	300	84	25		
4	Olma – qoqi	600	86	20		
5	Sabzi – quruq sabzi	200	88	12		
6	Piyoz – quruq piyoz	250	86	12		

Har bir talaba o‘z variantida quruq mahsulot chiqishi (B), bug‘langan suv miqdori (X) va quritish koeffitsientini (K) hisoblab, natijani grafikdagi oraliq bilan solishtiradi va xulosa yozadi.

Hisobotda bo‘lishi kerak

- Mashg‘ulot mavzusi, maqsadi, jihozlar; organoleptik baholash jadvali; namlikni aniqlash natijalari va hisoblari; variant bo‘yicha hisob-kitob va xulosa

Xulosa

- Quritilgan meva va sabzavotlar iste’molga va saqlashga yuborilishidan oldin albatta **ishlov berish** bosqichlaridan o‘tadi.
- Asosiy bosqichlar: **qabul – saralash – tozalash – yuvish – maxsus ishlov – kalibrlash – qadoqlash**.
- Mahsulot sifati organoleptik ko‘rsatkichlar va **namlik** bo‘yicha baholanadi; namlik me’yorlanadi.
- Sulfitatsiya rangni saqlaydi va qorayishning oldini oladi, lekin qoldiq SO_2 qat’iy nazorat qilinadi.
- Saqlash: 0…+10 °C, havo namligi 60–70 %, germetik qadoq, zararkunandalardan himoya.
- Quruq modda balansi formulalari asosida mahsulot chiqishi va quritish koeffitsienti hisoblanadi.

> To‘g‘ri ishlov berish — quritilgan mahsulotning sifati, xavfsizligi va eksport salohiyatining kafolati.

Nazorat savollari

1. Quritilgan meva va sabzavotlarga nima uchun ishlov beriladi?
2. Mayizga ishlov berishning texnologik sxemasini tushuntiring.
3. Sulfitatsiyaning maqsadi va xavfsizlik talablari qanday?
4. Quritilgan mahsulot namligi qanday aniqlanadi?
5. Quruq mahsulot chiqishi va quritish koeffitsienti qanday hisoblanadi?
6. O‘rik mahsulotlarining (turshak, kaysa, qoqi, ashtak) farqi nimada?
7. Quritilgan mahsulotlarni saqlash rejimlari qanday?
8. Saqlash davrida qanday nuqsonlar paydo bo‘ladi va ularning oldi qanday olinadi?

Bilimni mustahkamlash: test

1. Quritilgan sabzavotlarning odatiy namligi:

A) 8–14 % B) 25–30 % C) 40–45 % D) 60–70 %

2. Danagi olib tashlangan butun quritilgan o‘rik nima deyiladi?

A) Turshak B) Kaysa C) Ashtak D) Qoqi

3. Sulfitatsiyada qaysi modda qo‘llaniladi?

A) CO_2 B) N_2 C) SO_2 D) O_3

4. Namlikni aniqlashda quritish shkafining harorati:

A) 40–50 °C B) 70–80 °C C) 100–105 °C D) 150–160 °C

5. A = 100 kg, W_1 = 85 %, W_2 = 18 % bo‘lsa, quruq mahsulot chiqishi:

A) 15,0 kg B) 18,3 kg C) 25,0 kg D) 82,0 kg

Javoblar: 1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – C; 5 – B

Foydalanilgan adabiyotlar

- Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка плодов и овощей. — Москва: Агропромиздат.
- Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. — Москва: Агропромиздат.
- Гинзбург А.С. Сушка пищевых продуктов. — Москва: Пищевая промышленность.
- Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua (4-amaliy mashg‘ulot materiallari).

Izoh: jadval va diagrammalardagi raqamlar o‘quv adabiyotlaridagi o‘rtacha (taxminiy) qiymatlar asosida keltirilgan; aniq me’yorlar uchun amaldagi standartlarga murojaat qiling.